Mesure & incertitudes 🎲

Ce document accompagne l'atelier en ligne : **deniscyril.github.io/physiquechimie/mesure-incertitudes**. Première partie : l'essentiel à retenir. Deuxième partie : tu manipules l'atelier. Troisième partie : tu appliques seul.

I. L'essentiel à retenir

1) La variabilité de la mesure

❤️ Définition

Mesurer une grandeur physique, c'est obtenir des valeurs qui **varient d'un essai à l'autre**, même si rien ne change (même opérateur, même instrument, mêmes conditions). Aucune mesure n'est parfaite : la variabilité dépend de l'**instrument** et du **protocole**.

Exemple

Trois chronométrages de la même période d'un pendule : 2,05 s ; 1,98 s ; 2,03 s.

2) Moyenne et écart-type

❤️ Définition

Pour une série de n mesures indépendantes : la **moyenne** $\overline{x}$ est la meilleure estimation de la grandeur ; l'**écart-type** s caractérise la variabilité : c'est la « largeur » de la dispersion des valeurs autour de la moyenne.

Exemple

Série : 2,05 ; 1,98 ; 2,03 ; 1,94 s → $\overline{x} = 2,00$ s et $s = 0,05$ s : une mesure s'écarte « typiquement » de 0,05 s de la moyenne.

3) L'incertitude-type

❤️ Définition

L'**incertitude-type** u associée à un résultat chiffre le **doute** qui lui reste attaché. Elle s'exprime dans la même unité que la grandeur. Deux façons de l'évaluer : type A (en répétant la mesure) ou type B (à partir de l'instrument).

4) Évaluation de type A — on répète la mesure

❤️ Définition

À partir d'une série de n mesures d'écart-type s :
- incertitude-type d'**une mesure isolée** : $u(x) = s$;
- incertitude-type de la **moyenne** de la série : $u(\overline{x}) = s/\sqrt{n}$.

Exemple

$s = 0,12$ s et $n = 16$ mesures → $u(\overline{x}) = 0,12/\sqrt{16} = 0,03$ s.

! Important

Ne confonds pas : s ne diminue **pas** quand on accumule les mesures (une mesure isolée reste aussi incertaine) ; c'est $s/\sqrt{n}$, l'incertitude de la **moyenne**, qui diminue. Pour gagner un facteur 10, il faut 100 mesures !

5) Évaluation de type B — une seule mesure, un instrument connu

Définition

Sans répéter la mesure, u s'évalue à partir des caractéristiques de l'instrument (formules fournies) :
- instrument **gradué** de résolution r : $u = r/\sqrt{12}$;
- **tolérance constructeur** $\pm e$ (verrerie jaugée, balance...) : $u = e/\sqrt{3}$.

Exemple

Règle graduée au mm : $u(L) = 1/\sqrt{12} \approx 0,3$ mm.
Fiole jaugée de 100,0 mL, tolérance gravée ±0,1 mL : $u(V) = 0,1/\sqrt{3} \approx 0,06$ mL.

Important

La tolérance $\pm e$ gravée sur la verrerie **n'est pas** l'incertitude-type : il faut la convertir ($u = e/\sqrt{3}$). Et un bécher n'est pas un instrument de mesure — ses graduations sont simplement indicatives.

6) Incertitudes composées

Définition

Quand un résultat se **calcule** à partir de plusieurs grandeurs mesurées, leurs incertitudes se composent. Deux chemins :
- la **formule de propagation** (fournie) — pour un produit ou un quotient comme $\rho = m/V$:

$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(\frac{u(V)}{V}\right)^2}$$

- la **simulation Monte-Carlo** : on tire au hasard un grand nombre de couples (m, V) compatibles avec les mesures, on calcule ρ à chaque tirage, et $u(\rho)$ est l'écart-type des résultats. Aucune formule nécessaire — et la méthode reste valable quand la formule (qui n'est qu'une approximation) se dégrade.

Exemple

$m = (100,00 \pm 0,05)$ g et $V = (100,0 \pm 0,1)$ mL $\rightarrow$ $u(\rho)/\rho = \sqrt{(0,0005)^2 + (0,001)^2} \approx 0,0011$, soit $u(\rho) \approx 0,0011$ g/mL.

7) Écrire un résultat de mesure

Définition

L'incertitude-type s'arrondit à **1 ou 2 chiffres significatifs** ; la valeur s'arrondit **au même rang décimal**. On écrit : x = (valeur $\pm$ u) unité.

Exemple

$\overline{T} = 2,0374$ s et $u = 0,0261$ s $\rightarrow$ $T = (2,04 \pm 0,03)$ s.

8) Comparer à une valeur de référence : le z-score

Définition

Pour comparer un résultat m_{mes} (d'incertitude-type $u(m)$) à une référence $m_{réf}$:

$$z = \frac{|m_{mes} - m_{réf}|}{u(m)}$$

Si $z \leq 2$: les valeurs sont **compatibles**. Si $z > 2$: elles sont **incompatibles** — il faut chercher une erreur.

Exemple

$\lambda = (644 \pm 4)$ nm contre $\lambda_{réf} = 650$ nm → $z = 6/4 = 1,5 \leq 2$: compatible.

II. À toi de jouer : manipule l'atelier

Ouvre l'atelier et suis les modules dans l'ordre. Réponds sur ce document.

1) 🎲 La mesure varie (module Seconde)

Travail à faire

1. Protocole « chronomètre — 1 période » : réalise **100 mesures**. Note : moyenne = ... s ; écart-type s = ... s.
2. Ajoute **100 mesures de plus**. L'écart-type a-t-il nettement changé ? ..... Qu'en conclus-tu sur ce que mesure s ?

   .....

   .....
3. Passe au protocole « 10 périodes » et refais 100 mesures : s = ... s. Environ combien de fois plus petit qu'avant ? ..... Explique pourquoi ce protocole est plus précis.

   .....

   .....
4. La moyenne a-t-elle changé d'un protocole à l'autre ? ..... La variabilité vient-elle du pendule ou de l'acte de mesure ? Justifie.

   .....

   .....

2) 🎯 s ou s/√n ? (module Terminale 1)

Travail à faire

1. Réalise plusieurs séries avec $n = 4$, puis avec $n = 64$. La valeur de s dépend-elle de n ? .....
2. Lance « 300 séries » avec $n = 16$. Note : écart-type des **moyennes** = ... s ; prédiction $s/\sqrt{n}$ = ... s. Concordent-ils ? .....
3. On veut une incertitude sur la moyenne 10 fois plus petite que s. Combien de mesures faut-il ? .....

3) 🎰 Formule ou Monte-Carlo ? (module Terminale 2)

Travail à faire

1. Choisis la **fiole jaugée**. Quelle est sa tolérance ? ..... Quelle incertitude-type en déduit-on, et par quelle formule ?

   .....
2. Lance les 50 000 tirages. Compare $u(\rho)$ « formule » et « Monte-Carlo » : .....
3. Choisis maintenant le **bécher gradué** et relance. Note les deux valeurs de $u(\rho)$: formule = ... ; Monte-Carlo = ... Que devient la forme de l'histogramme ?

   .....
4. Pourquoi peut-on dire que Monte-Carlo « évite un calcul parfois approché » ?

   .....

.....

4) 🔦 TP : mesurer λ par diffraction

Travail à faire

1. Mesure la largeur L de la tache centrale pour les **5 fentes** (double pointage des minima). Reporte la série :

a (µm)	60	80	100	120	150
λ (nm)					

2. Note le traitement de la série : $\overline{\lambda}$ = ... nm ; s = ... nm ; $u\left(\overline{\lambda}\right) = s/\sqrt{5}$ = ... nm.
3. Pourquoi l'incertitude retenue est-elle $s/\sqrt{5}$ et non s ?

.....

.....

4. z-score contre la référence (650 nm) : z = ... Conclusion : .....

5) 🌈 TP : mesurer λ par interférences

Travail à faire

1. Pointe deux franges brillantes séparées de **10 interfranges**. Note : Δx = ... mm ; $u(\Delta x) = 0,5\sqrt{2} \approx 0,71$ mm ; i = ... mm ; $u(i)$ = ... mm.
2. Pourquoi mesurer 10 interfranges d'un coup plutôt qu'un seul ?

.....

.....

3. Lance le Monte-Carlo. Quelle grandeur domine le budget d'incertitude (i, b ou D) ? .....
4. Note le résultat : λ = (..... ± .....) nm, et le z-score contre 650 nm : z = ...
5. Compare les deux méthodes (diffraction / interférences) : z = ... Sont-elles compatibles ? Pourquoi compare-t-on des résultats **avec** leurs incertitudes et jamais des valeurs nues ?

.....

.....

III. Exercices d'application

Exercice 1

Focale d'une lentille (type A). Huit mesures indépendantes de la distance focale f' d'une lentille, en cm :

$$10,2 \cdot 9,8 \cdot 10,0 \cdot 10,4 \cdot 9,9 \cdot 10,1 \cdot 10,3 \cdot 9,7$$

1. Calculer la moyenne $\overline{f'}$ et l'écart-type s de la série.
2. En déduire l'incertitude-type sur la moyenne.
3. Écrire le résultat avec un nombre adapté de chiffres significatifs.
4. Le constructeur annonce $f'_{\text{réf}} = 10,0$ cm. Calculer le z-score et conclure.

Exercice 2

Masse volumique de l'éthanol (type B + incertitude composée). On remplit une fiole jaugée de $V = 50,0$ mL (tolérance gravée ±0,06 mL) d'éthanol, et on pèse ce volume : $m = 39,48$ g (balance de tolérance ±0,02 g).

1. Évaluer $u(V)$ et $u(m)$ (évaluations de type B).
2. Calculer ρ puis $u(\rho)$ à l'aide de la formule de propagation (fournie au I) : $u(\rho)/\rho = \sqrt{(u(m)/m)^2 + (u(V)/V)^2}$.
3. Écrire le résultat.

4. Les tables donnent $\rho_{\text{réf}} = 0,789$ g/mL à 20 °C. Calculer le z-score et conclure.

! Important

Résultats bruts (sans détail — à toi de retrouver le chemin !)
Exercice 1 : $\overline{f'} = 10,05$ cm ; $s \approx 0,24$ cm ; $u\left(\overline{f'}\right) \approx 0,09$ cm ; $f' = (10,05 \pm 0,09)$ cm ; $z \approx 0,6 \leq 2$: compatible avec le constructeur.
Exercice 2 : $u(V) \approx 0,035$ mL ; $u(m) \approx 0,012$ g ; $\rho = 0,7896$ g/mL ; $u(\rho) \approx 0,0006$ g/mL ; $\rho = (0,7896 \pm 0,0006)$ g/mL ; $z \approx 1,0 \leq 2$: compatible avec les tables.